Examen — soluciones

Tema 4: El átomo · Física y Química · 3º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Modelos (2 puntos)

Describe el modelo de Rutherford y qué experimento lo justificó.

Solución

Núcleo pequeño y positivo, electrones girando alrededor, átomo casi vacío. Experimento de la lámina de oro.

2 Partículas (2 puntos)

Calcula las partículas de $^{39}_{19}\mathrm{K}$ y de $^{19}_{9}\mathrm{F}^{-}$.

Solución

K: 19 p, 20 n, 19 e^-. F^-: 9 p, 10 n, 10 e^-.

3 Isótopos (2 puntos)

Define isótopo y pon un ejemplo.

Solución

Igual Z, distinto A: $^{12}\mathrm{C}$ y $^{14}\mathrm{C}$.

4 Masa atómica (2 puntos)

El boro tiene un 20 % de $^{10}\mathrm{B}$ y un 80 % de $^{11}\mathrm{B}$. Calcula su masa atómica.

Solución

10,8 u.

5 Iones (2 puntos)

Explica qué es un ion y por qué el Mg^{2+} tiene 10 electrones.

Solución

Átomo con carga por ganar o perder electrones. El Mg tiene 12 e^- y pierde 2.